

ETAPA 2

Planificación del proyecto

1.1 Descripción

El objetivo de esta etapa es establecer un plan de trabajo para desarrollar el **Sistema de Gestión de Incidencias de Fundación Kinal**, definiendo las actividades que se realizarán, los responsables, los recursos necesarios, las herramientas y tecnologías que se utilizarán, los tiempos estimados y los posibles riesgos del proyecto.

El proyecto será desarrollado de manera colaborativa, dividiendo las actividades entre los integrantes del equipo según sus habilidades y procurando que las diferentes partes del sistema puedan integrarse posteriormente.

1.2 Objetivo de la planificación

Desarrollar un sistema que permita centralizar los reportes de problemas dentro de Fundación Kinal, facilitando que los profesores registren incidencias y que los departamentos correspondientes, como **TICS, Limpieza y Servicios e Infraestructura y Mobiliario**, puedan recibirlas, asignarlas, atenderlas y dar seguimiento hasta su resolución.

1.3 Actividades del proyecto

No.	Actividad	Descripción	Responsable
1	Identificación del problema	Analizar la problemática actual de los reportes realizados mediante llamadas y WhatsApp.	Todo el equipo
2	Análisis de usuarios	Identificar las necesidades de profesores, TICS, servicios, infraestructura y administradores.	Todo el equipo

No.	Actividad	Descripción	Responsable
3	Definición de requerimientos	Establecer los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.	Todo el equipo
4	Historias de usuario	Convertir las necesidades identificadas en historias de usuario.	Todo el equipo
5	Diseño de base de datos	Diseñar entidades, relaciones, claves y estructura de la base de datos.	Distribución de BD, Procedimientos y registros
6	Creación de la base de datos	Implementar la base de datos utilizando MySQL.	Todo el equipo
7	Diseño de interfaces	Crear los diseños de las pantallas del sistema.	Todo el equipo
8	Desarrollo del frontend	Crear las interfaces que utilizarán los usuarios.	Todo el equipo
9	Desarrollo del backend	Crear la lógica del sistema, autenticación, usuarios, incidencias y demás funcionalidades.	Todo el equipo
10	Integración	Conectar frontend, backend y base de datos.	Todo el equipo
11	Pruebas	Verificar que las funciones del sistema trabajen correctamente.	Todo el equipo
12	Corrección de errores	Identificar y solucionar errores encontrados durante las pruebas.	Todo el equipo
13	Documentación	Elaborar la documentación técnica y de usuario.	Todo el equipo

No.	Actividad	Descripción	Responsable
14	Implementación	Preparar el sistema para su demostración o utilización.	Todo el equipo
15	Presentación final	Presentar el sistema, explicar su funcionamiento y mostrar los resultados.	Todo el equipo

1.4 Distribución de responsabilidades

Para facilitar el trabajo colaborativo, se propone dividir las responsabilidades de la siguiente manera:

Integrante encargado de base de datos

Responsable de:

- Diseño de la base de datos.
- Modelo entidad-relación.
- Creación de tablas.
- Relaciones entre entidades.
- Claves primarias y foráneas.
- Pruebas de consultas.
- Mantenimiento de la estructura de datos.

Integrante encargado del Backend

Responsable de:

- Conexión con la base de datos.
- Inicio de sesión.
- Autenticación.
- Control de roles.
- Registro de incidencias.
- Actualización de incidencias.

- Asignación de reportes.
- API y lógica del sistema.

Integrante encargado del Frontend

Responsable de:

- Diseño de las interfaces.
- Pantalla de inicio de sesión.
- Panel principal.
- Formulario para crear incidencias.
- Consulta de incidencias.
- Pantallas de administración.
- Diseño adaptable a diferentes dispositivos.

Integrante encargado de pruebas y documentación

Responsable de:

- Elaborar casos de prueba.
- Verificar funcionalidades.
- Registrar errores.
- Comprobar la integración.
- Elaborar manuales.
- Apoyar en la documentación final.

Esta distribución puede modificarse dependiendo de la cantidad de integrantes del equipo. Las decisiones importantes del proyecto deberán ser revisadas por todo el equipo.

1.5 Recursos necesarios

Recursos humanos

- Integrantes del equipo de desarrollo.
- Docente encargado del proyecto.

- Usuarios que puedan proporcionar información sobre el funcionamiento actual de los reportes.
- Personal de TICS, servicios e infraestructura, si es posible realizar entrevistas o validaciones.

Recursos de hardware

- Computadoras para el desarrollo.
- Conexión a Internet.
- Servidor o computadora para realizar pruebas.
- Dispositivos móviles para comprobar la adaptación de las interfaces.

Recursos de software

- Sistema operativo para desarrollo.
- Navegador web.
- Editor de código.
- Sistema gestor de base de datos.
- Herramientas de diseño.
- Herramientas para control de versiones.

1.6 Herramientas y tecnologías

Se propone utilizar las siguientes tecnologías:

Área	Tecnología / herramienta	Uso
Base de datos	MySQL	Almacenamiento de información
Frontend	HTML, CSS, Angular	Desarrollo de interfaces
Backend	Postgrade	Lógica y comunicación con la BD
Editor	Visual Studio Code	Desarrollo del proyecto

Área	Tecnología / herramienta	Uso
Control de versiones	Git / GitHub	Administración del código
Diseño	Canva	Diseño de interfaces
Navegador	Edge	Pruebas
Gestión	Trello	Organización de tareas
IA	ClaudeIA-Chatgpt	Apoyo en análisis, documentación y desarrollo

Las tecnologías podrán modificarse si el equipo determina que otra alternativa se adapta mejor a los conocimientos adquiridos durante el curso.

1.7 Cronograma de trabajo

Debido a que las fechas específicas de entrega dependen del calendario establecido por el docente, se propone un cronograma por semanas que puede adaptarse posteriormente.

Semana	Actividades	Entregable
Semana 1	Identificación del problema y análisis de usuarios	Documento del problema
Semana 2	Planificación del proyecto	Documento de la planificación
Semana 3	Análisis de requerimiento, historias de usuario, diseño del sistema, diseño de base de datos	Documentación, modelos
Semana 4	Implementación de BD y comienzo con el desarrollo de backend	BD + prototipos
Semana 5	Desarrollo del backend completo	Módulo de autenticación

1.8 Hitos principales del proyecto

Se establecen los siguientes hitos:

Hito 1 — Definición del proyecto

Problema, usuarios y alcance definidos.

Hito 2 — Requerimientos aprobados

Requerimientos funcionales, no funcionales e historias de usuario terminados.

Hito 3 — Base de datos terminada

Modelo entidad-relación y base de datos funcional.

Hito 4 — Prototipo de interfaces

Diseño de las principales pantallas.

Hito 5 — Primera versión funcional

Login y gestión básica de incidencias implementados.

Hito 6 — Integración completa

Frontend, backend y base de datos funcionando conjuntamente.

Hito 7 — Sistema probado

Errores principales corregidos y funcionalidades verificadas.

Hito 8 — Entrega final

Sistema documentado y preparado para la presentación.

1.9 Riesgos del proyecto

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medida preventiva
Falta de tiempo	Alta	Alto	Establecer prioridades y dividir las tareas
Problemas de integración	Media	Alto	Realizar integraciones progresivas
Errores en la base de datos	Media	Alto	Realizar pruebas y respaldos frecuentes

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medida preventiva
Falta de comunicación del equipo	Media	Alto	Mantener reuniones y utilizar una herramienta de organización
Pérdida del código	Baja	Alto	Utilizar Git/GitHub y realizar respaldos
Falta de información de los usuarios	Media	Medio	Realizar entrevistas y validar los requerimientos
Cambios en los requerimientos	Media	Medio	Documentar los cambios y evaluar su impacto
Errores de seguridad en el login	Media	Alto	Implementar autenticación y almacenamiento seguro de contraseñas
Funcionalidades demasiado complejas	Media	Alto	Priorizar las funcionalidades esenciales
Problemas técnicos con las herramientas	Media	Medio	Tener herramientas alternativas y respaldos

1.10 Estrategia para reducir riesgos

Para disminuir los riesgos del proyecto se aplicarán las siguientes medidas:

- Dividir el proyecto en módulos independientes.
- Realizar respaldos frecuentes del código y la base de datos.
- Utilizar control de versiones.
- Probar cada módulo antes de integrarlo.
- Mantener comunicación constante entre los integrantes.
- Documentar cambios importantes.
- Priorizar las funciones principales antes de implementar funciones adicionales.

- Realizar pruebas durante todo el desarrollo y no únicamente al finalizar.
 - Mantener una versión funcional del sistema para evitar perder completamente el avance ante algún problema.
-

1.11 Producto de la etapa

El producto de esta etapa es el **Plan de desarrollo del Sistema de Gestión de Incidencias de Fundación Kinal**, en el cual se establecen:

- Actividades del proyecto.
- Responsables.
- Recursos necesarios.
- Herramientas y tecnologías.
- Cronograma.
- Fechas y entregables.
- Hitos principales.
- Riesgos.
- Medidas preventivas.

Este plan servirá como guía para organizar el desarrollo del proyecto y permitirá controlar el avance desde el análisis inicial hasta la implementación y presentación final del sistema.